

Prova 1 - Estatística para Administração - 2025.2

1) (2,6 pontos) Vimos em aula que dado um conjunto de dados $x_1, x_2, \dots, x_n$ com $n \geq 1$, podemos obter os escores padronizados $z_1, z_2, \dots, z_n$ da seguinte forma:

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}, i \in \{1, \dots, n\},$$

onde $\bar{x}$ e σ_x são, respectivamente, a média e o desvio padrão do conjunto $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Sabendo disso, resolva as questões a seguir:

- a) (1,6 pontos) Mostre que para qualquer conjunto de dados $x_1, x_2, \dots, x_n$ com $n \geq 1$, os escores padronizados $z_1, z_2, \dots, z_n$ apresentam média 0 e desvio padrão igual a 1.
- b) (1 ponto) Mariana foi contratada para estagiar no setor de Marketing da empresa Aeon. Após 3 meses de estágio, Mariana é convidada a participar de uma reunião de feedback feita pelo setor de Gestão de Pessoas na qual é mencionado que ela concluiu apenas 3 tarefas no primeiro trimestre, enquanto a média geral do setor de Marketing foi de 7. Tendo sido citado durante a reunião o exemplo de sua colega de trabalho Jéssica, que concluiu 8 tarefas ao longo do trimestre. Ao final da reunião, Mariana pergunta qual o desvio padrão do número de tarefas entregues em seu setor. A anfitriã informa que o desvio padrão foi igual a 2,5.

Com base nisso, a equipe de Gestão de Pessoas informa que Mariana está tendo um desempenho abaixo da média de tarefas entregues no seu setor, afirmando que ela deveria se empenhar mais e dedicar-se mais ao estágio. Mariana responde dizendo que essa comparação é injusta, pois ela é a única estagiária do setor de Marketing, além disso afirma estar há apenas 3 meses na empresa.

Após a reunião, Mariana acredita que a comparação feita pelo time de Gestão de Pessoas está incorreta, pois a comparação deveria ter sido feita entre os estagiários da empresa e não entre ela e os demais funcionários de seu setor. Com o objetivo de reforçar sua hipótese, Mariana entra em contato com seu amigo Gabriel, que é estagiário no setor de Gestão de Pessoas, pedindo que ele informasse o número médio de tarefas entregues pelos estagiários da empresa. Gabriel informa que o número médio de tarefas concluídas pelos estagiários da empresa no último trimestre foi de 2,8. Além disso, Gabriel informa que a variância foi igual a 0,25.

Baseado nesse cenário, use o conceito de escores padronizados para verificar a hipótese de Mariana. Compare os escores padronizados do número de tarefas de Jéssica e de Mariana. Que informação podemos extrair a partir dessa comparação?

2) (2,4 pontos) Maikon é gerente de Marketing de uma empresa de anúncios de imóveis chamada Quarto Andar. Conversando com o CEO da empresa, Maikon apresentou a proposta de criar uma plataforma chamada Quarto Andar-Edu, onde seriam apresentadas aulas explicando como avaliar um imóvel e obter o preço ideal de venda ou de aluguel. A estratégia de Maikon é que ao final das aulas seja mostrado um link que redireciona a pessoa a anunciar seu imóvel no site da empresa.

O CEO da empresa acha a ideia genial e decide que será implementada no próximo mês. Dois meses após a plataforma Quarto Andar-Edu estar ativa, o CEO da empresa pede que Maikon o envie um relatório contendo informações sobre o sucesso (ou fracasso) de sua ideia. Conversando com o time de Analytics, Maikon obtém as seguintes informações sobre a plataforma:

	Apartamentos	Casas
Quarto Andar-Edu	5.000	1.800
Orgânico	4.000	7.200

Table 1: Quantidade de clientes captados via Quarto Andar-Edu e de forma orgânica no mês de setembro separados por tipo de imóvel anunciado (Casa ou Apartamento).

A partir dessa tabela, responda as seguintes questões:

- a) (0,3 pontos) Qual a probabilidade de um cliente ser captado por meio plataforma Quarto Andar-Edu?
- b) (0,4 pontos) Qual a probabilidade de um cliente ser captado pela plataforma Quarto Andar-Edu dado que o imóvel anunciado pelo cliente é uma Casa?
- c) (0,4 pontos) Qual a probabilidade de um cliente ser captado pela plataforma Quarto Andar-Edu dado que o imóvel anunciado pelo cliente é um Apartamento?
- d) (0,3 pontos) Que conclusão acerca da plataforma Quarto Andar-Edu podemos gerar a partir da resposta das questões anteriores?
- e) (0,5 pontos) Qual interpretação da probabilidade foi usada para resolver as questões anteriores? Porque? Explique o que essa interpretação assume e quais suas principais críticas.
- f) (0,5 pontos) Considere que a empresa Quarto Andar está conduzindo um estudo com 3 proprietários de imóveis. Cada um deles possui exatamente dois imóveis, uma casa e um apartamento. Esses 3 clientes pretendem assinar o pacote gratuito da Quarto Andar, que garante apenas um anúncio. Nesse sentido, eles precisam decidir qual imóvel anunciar, qual probabilidade de que pelo menos dois deles anunciem um apartamento? Para resolver essa questão assuma a interpretação clássica da probabilidade.

3) (2 pontos) Julia também trabalha na empresa Quarto Andar. Ela decide usar uma estratégia mais simples que a de Maikon, consistindo simplesmente em divulgar o site da empresa em redes sociais, principalmente no Instagram. Após uma reunião do time de Marketing, Julia apresenta sua ideia. Após ouvir a ideia de Julia, Gabriel, outro membro do time de Marketing, faz a seguinte pergunta:

Como podemos quantificar a probabilidade de, dado que o cliente clicou no anúncio, que ele realmente anuncie em nosso site?

Após a implantação dos anúncios, Julia consulta o tipo de Análise de Dados e obtém as seguintes informações:

- Dos clientes que clicam no anúncio, 95% acabam anunciando seu imóvel no site.
- Dos clientes que não clicam no anúncio, 90% não anunciam no site.

Além disso, baseado em dados históricos da plataforma, eles informam que a probabilidade de um cliente clicar no anúncio é de 1%. Após apresentar esses resultados para o time, Gabriel faz outra pergunta:

E se quiséssemos saber o contrário, ou seja, dado que o cliente anunciou em nosso site, qual a probabilidade de que ele tenha clicado no anúncio?

Usando as informações obtidas por Julia, reponha a pergunta feita por Gabriel, interprete o resultado encontrado e responda: Que ação do time de Marketing seria necessária dado o resultado encontrado?

4) (3 pontos) Sejam A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral Ω com $\mathbb{P}(B) > 0$. Mostre matematicamente os resultados das questões a e b e com palavras os da c , d e e :

- a) (0,6 pontos) Se $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ então $\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)}$, ou seja, demonstre o Teorema de Bayes a partir da definição de probabilidade condicional.
- b) (0,7 pontos) Se $A \subset B$ então $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- c) (0,6 pontos) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- d) (0,5 ponto) Se A e B são mutuamente exclusivos, então $\mathbb{P}(A|B) = 0$
- e) (0,6 pontos) Seja $B_1, B_2, \dots, B_n$ uma partição de Ω , então $\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)$